

牌牌大作战数据包

By _26T

简介

牌牌大作战是一个MC Java原版数据包。在牌牌大作战，你可以使用基于MC原版物品的**卡牌**，利用原版以及新颖的**合成配方**，**进攻、防守、回复甚至召唤**，与好友一起进行激情而愉快的决斗，**取得成就、完成挑战**。这是一个小游戏数据包。

Description in English:

CacardWar is a Minecraft Datapack that using **cards** based on original Minecraft items to fight with your friends through various **original or customed recipes, achieve amazing challenges and so on**. Treat it as a mini-game running on Minecraft Java Edition.

更新进度

pre v6.1 ~ v6.1正式版

2026-8-8 [37]

加入：

- 物品Lore配方展示：手持卡牌时循环展示其参与的复杂合成配方。
- 复杂配方编号（1~16）及卡牌标签cacard.recipeX。
- 配方图案物品修饰器（recipe_pattern1~16）。
- 无复杂配方卡牌的Lore提示：该物品不参与任何复杂配方。

修改：

- 卡牌初始Lore：提示手持并等待以展示参与的复杂配方。

安装说明

加载数据包

- 新建存档，找到世界文件夹，将**cacardwar datapack**放进存档的**datapacks**(.../saves/<存档名称>/datapacks/)文件夹里即可。

注：在不同的版本下"cacardwar datapack"可能是"cacardwar" 或 "cacardwar datapack vx.x"

- 新建存档界面，在“**更多**”里找到“**数据包**”，点击“打开包文件夹”将**cacardwar**放进即可。
- 在已有的存档里找到世界文件夹，同1，后在游戏中输入 `/datapack enable "file/cacardwar"`，最后输入 `/reload` 或重进游戏即可。

构建场地

获得**结构方块**(`/give @s structure_block`)，在“**加载模式**”下输入"cacardwar:start" (v3.3+：或"start"或"c:start") 后，将右侧“**严格放置**”和“**包括实体**”设为“**开**”，最后**两次**点击“**加载**”即可。

因物品展示框被破坏而影响正常游戏体验的解决方法

在cacardwar v4.1~v4.3可直接点击“**仅重置物品展示框**”悬挂式告示牌

在cacardwar v5.1+可直接点击“**仅恢复物品展示框**”悬挂式竹告示牌

1. (**推荐**)：将场地内所有的实体（包括门外的鹦鹉、盔甲架和存放更新日志的物品展示框）清除，建议用指令 `/kill @e[type=!player,distance=..5]`，然后回到已有的结构方块点击一次加载即可。
2. (**不推荐**)：按荧光物品展示框左侧的物品展示框为“头”，备用物品展示框为“尾”，依次为1 2 3 ... 9 0的顺序，使用指令 `/tag <UUID> add cacard.<team>X`，然后再对台上的9个物品展示框使用指令 `/tag <UUID> add cacard.<team>` 即可。

注：<UUID>指对着物品展示框补全命令时的一串字符；<team>指队伍，蓝方为blue，红方为red；X指数字1 2 3 ... 9 0

适用版本

数据包版本：

v1-v3.4 仅保证Java 1.21.7

v4.1 适用Java 1.21.7和1.21.8

v4.2, v4.3 适用Java 1.21.7、1.21.8、1.21.9和1.21.10

v5.1, v5.2 适用Java 1.21.11、26.1、26.1.2和26.2

低版本内容不再更新，请安装在合适的mc版本上！

鸣谢

感谢参与测试的小伙伴（游戏ID，A~z）：

Akarui111
Apocalyse25
Ax1Le_0021
Mintkm
TianShaHAD
YumWarrika
muyuangu

灵感来源

B 站 UP 易羽田 的 [如何在我的世界里成为牌佬？](#) 以及我开放创作一款游戏后会发生什么？

著作权声明

- 本数据包《牌牌大作战》为_26T(游戏ID)所创作，英文名为CacardWar。
- 此数据包采用[CC BY-NC 4.0](#) 协议声明。
- 您可以自由地：
 - 在任何媒介以任何形式复制、发行本作品的全部内容以及与本数据包配套的资源包；
 - 修改、转换或以本数据包以及本数据包配套的资源包为基础进行创作。
- 惟须遵守下列条件：
 - 您必须给出适当的署名，提供指向本许可协议的链接，同时标明是否（对原始作品）作了修改；
 - 您不得将本作品用于商业目的。
- [数据包、资源包源码](#)
- [数据包、资源包下载](#)
- 如有疑问，请联系：
 - QQ:2031915710
 - Bilibili:搜_26T

以下内容供技术开发和参考

全物品

```
/function cacardwar:main/others/give_me_all_item
```

动作对照表（181 维）

总动作数：1（跳过） + 10（清空） + 170（放置） = **181**

索引范围：**0 ~ 180**

放置索引公式： $11 + (\text{卡牌ID} - 1) \times 10 + \text{槽位编号}$

卡牌ID：1~17

槽位编号：0~9

一、跳过动作（索引 0）

索引	动作说明
0	跳过本回合（结束当前回合）

二、清空动作（索引 1 ~ 10）

索引	动作说明
1	清空槽位 0
2	清空槽位 1
3	清空槽位 2
4	清空槽位 3
5	清空槽位 4
6	清空槽位 5
7	清空槽位 6
8	清空槽位 7
9	清空槽位 8

索引	动作说明
10	清空槽位 9

三、放置动作（索引 11 ~ 180）

索引公式：

$$\text{Index} = 11 + (X - 1) \times 10 + Y$$

- X ：卡牌ID（1 ~ 17，见下表）
- Y ：目标槽位编号（0 ~ 9）

卡牌名	卡牌ID (X)	放置到槽位 Y 的动作索引表达式	对应槽位 0~9 的实际索引范围
铁锭	1	$11 + Y$	11 ~ 20
金锭	2	$21 + Y$	21 ~ 30
钻石	3	$31 + Y$	31 ~ 40
火药	4	$41 + Y$	41 ~ 50
木棍	5	$51 + Y$	51 ~ 60
原木	6	$61 + Y$	61 ~ 70
木板	7	$71 + Y$	71 ~ 80
苹果	8	$81 + Y$	81 ~ 90
小麦	9	$91 + Y$	91 ~ 100
五谷丰登	10	$101 + Y$	101 ~ 110
赌徒的交易	11	$111 + Y$	111 ~ 120
新生的小麦	12	$121 + Y$	121 ~ 130
新生的面包	13	$131 + Y$	131 ~ 140
腐肉	14	$141 + Y$	141 ~ 150
头颅	15	$151 + Y$	151 ~ 160
僵尸头颅	16	$161 + Y$	161 ~ 170

卡牌名	卡牌ID (X)	放置到槽位 Y 的动作索引表达式	对应槽位 0~9 的实际索引范围
矿物质	17	$171 + Y$	171 ~ 180

训练样本

```
[
  {
    "NOTE": "这只是一个伪训练样本JSON(L)，作为结构示例",
    {
      "行动前状态":
      {
        "卡组": [1, 3],
        "生命值": [1.0, 1.0],
        "护盾": [[1, 0, 0], [0, 0, 1]],
        "状态": [[1.0, 1.0, 0.0], [1.0, 0.0, 1.0]],
        "召唤物": [[1, 1, 3], [2, 0, 0]],
        "卡牌": [0.0, 0.1, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
        "卡槽": [[0, 12, 0, 1, 12, 2, 3, 1, 4, 5, 0], [2, 6, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]],
        "卡槽状态": [[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]]
      },
      "行动码": 142,
      "行动后状态":
      {
        "卡组": [1, 3],
        "生命值": [1.0, 0.8],
        "护盾": [[1, 0, 0], [0, 0, 0]],
        "状态": [[1.0, 0.6, 0.0], [1.0, 0.0, 0.0]],
        "召唤物": [[0, 0, 3], [0, 0, 0]],
        "卡牌": [0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0],
        "卡槽": [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [2, 6, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]],
        "卡槽状态": [[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]]
      },
      "奖励": 0.2,
      "回合是否结束": false
    }
  }
]
```

从MC中得到样本

基本思路：
采用RCON技术，代码通过对服务器上运行的游戏实例每秒调用/data，得到样本原数据。接着在代码中完成对原数据的转述、精炼、简化处理。最后将处理的样本以jsonl格式添加到样本集中。

- 样本集
- 相关代码1
- 相关代码2（未使用）

用DQN算法得到模型/权重矩阵

注：现在还没有正式启动训练阶段，部分代码可能未使用

- 相关代码1
- 相关代码2
- 相关代码3

奖励规则

总览

类别	规则编号	触发条件	基础值
合成类	R1	有效合成/行动	+0.3
合成类	R2	合成护盾	+0.08
合成类	R3	召唤召唤物	+0.2
合成类	R4	合成金苹果	+0.3
合成类	R5	合成金头颅	+0.05
合成类	R6	合成镐	+0.04
状态类	R7	获得饥饿效果	-0.2
状态类	R8	获得乌鸦的赐福效果	+0.1
战斗类	R9	造成攻击	+0.1
战斗类	R10	回复生命值	+0.1

类别	规则编号	触发条件	基础值
回合管理	R11	跳过回合剩余卡牌	-0.05
回合管理	R12	清空了有卡牌的卡槽	-0.3
胜负类	R13	本回合胜利	+2.0
胜负类	R14	本回合失败	-1.0

详细计算公式

R1：有效合成/使用

触发：进行了一次有效合成/使用（任意配方）

reward = 0.3 × (1 + 消耗卡牌数 × 0.01 - 无关槽位卡牌数 × 0.02)

参数	说明
消耗卡牌数	本次合成/使用理论消耗的卡牌张数
无关槽位卡牌数	合成时位于其它槽位中被浪费的卡牌数

R2：合成护盾

触发：合成的是护盾

reward = 0.08 × (1 + 原护盾重复修正)

修正项	条件	值
原护盾重复修正	未重复	0
原护盾重复修正	重复	-10

R3：合成召唤物

触发：合成的是召唤物

reward = 0.2 × (1 + 僵尸加成 + 商人加成 + 超级僵尸加成 + 稻草人加成 + 溢出补偿修正)

召唤物类型/修正	说明	值
僵尸	召唤僵尸	+0.05

召唤物类型/修正	说明	值
商人	召唤商人	+0.02
超级僵尸	召唤超级僵尸	+0.20
稻草人	召唤稻草人	+0.01
溢出补偿修正	未溢出	0
溢出补偿修正	溢出，但有同类型召唤物触发补偿	-0.1
溢出补偿修正	溢出，且无同类型召唤物触发补偿	-10

R4：合成金苹果

触发：合成的是金苹果

$$\text{reward} = 0.3 \times (1 + \text{血量溢出修正} + \text{饥饿抵消修正} + \text{恢复被禁用的槽位修正})$$

修正项	条件	值
血量溢出修正	加后生命值溢出（超过上限）	-0.1
血量溢出修正	加后生命值未溢出	+0.1
饥饿抵消修正	抵消了饥饿效果	+0.2
饥饿抵消修正	未抵消饥饿效果	0
恢复被禁用的槽位修正	恢复了N个被禁用的槽位	+N*0.05

R5：合成金头颅

触发：合成的是金头颅

$$\text{reward} = 0.05$$

固定奖励，无倍率。

R6：合成镐

触发：合成的是镐

$$\text{reward} = 0.04 \times (1 + \text{钻石镐修正} + \text{偷取加成修正})$$

修正项	条件	值
钻石镐修正	合成的是钻石镐	+1.0
钻石镐修正	合成的是铁镐	0
偷取加成修正	成功偷取	+0.02
偷取加成修正	偷取空槽位	-10

R7：获得饥饿效果

触发：在本回合获得了饥饿效果

$$\text{reward} = -0.2 \times (1 - \text{获得途径修正})$$

修正项	条件	值
获得途径修正	由召唤超级僵尸获得	1
获得途径修正	由使用腐肉获得	0

R8：获得乌鸦的赐福效果

触发：在本回合获得了乌鸦的赐福效果（正面增益）

$$\text{reward} = 0.1$$

固定奖励，无倍率。

R9：造成攻击

触发：本回合造成了攻击伤害

$$\text{reward} = 0.1 \times (1 + \text{伤害} \times 0.5 + \text{斩杀线10修正} + \text{斩杀线5修正})$$

参数/修正项	条件	值
伤害	造成伤害量N	N
斩杀线10修正	最终对手生命值 < 10	+0.2
斩杀线5修正	最终对手生命值 < 5	+0.3

R10：回复生命值

触发：本回合回复了生命值

$$\text{reward} = 0.1 \times (1 + \text{回复量} \times 0.5 + \text{生命值12修正} + \text{生命值16修正})$$

参数/修正项	条件	值
回复量	回复量N	N
生命值12修正	最终生命值 > 12	+0.2
生命值16修正	最终生命值 > 16	+0.3

R11：回合结束，剩余卡牌

触发：本回合结束时，手牌仍有剩余卡牌

$$\text{reward} = -0.05 \times (1 + \text{剩余卡牌数规则})$$

剩余卡牌数	倍率	最终惩罚
1~3 张	x1	N
>4 张	x0.8	N*0.8

R12：清空有卡牌的卡槽

触发：本回合内主动清空了一个原本有卡牌的卡槽

$$\text{reward} = -0.3$$

R13：行动导致胜利

触发：执行此行动时，取得了对局胜利

$$\text{reward} = 2.0 \times (1 + \text{生命值10修正} + \text{生命值16修正} + \text{生命值20修正})$$

修正项	条件	值
生命值10修正	最终生命值 > 10	+0.08
生命值16修正	最终生命值 > 16	+0.12
生命值20修正	最终生命值 = 20	+0.30

修正可叠加（生命值 = 20 时，总倍率 = $1 + 0.08 + 0.12 + 0.30 = 1.5$ ，奖励 = 3.0 ）。

R14：本回合失败

触发：本回合结束时，对局失败（例如跳过回合时被对方召唤物击败）

$$\text{reward} = -1.0 \times (1 + \text{对手生命值4修正} + \text{对手生命值10修正} + \text{对手生命值20修正})$$

修正项	条件	值
对手生命值4修正	对方最终生命值1~4（非常可惜）	-0.12
对手生命值10修正	对方最终生命值1~10（可惜）	-0.08
对手生命值20修正	对方最终生命值20（被完败）	0.5